Dott. Geol. MICHELE VOLPATI - Via Adige 9/9, Albenga (SV) - Tel. 0182/541190; Cell.:335/6825992
C.F. VLPMHL72RO2A145J - P.I. 01188990095

COMUNE DI ARNASCO
(Provincia di Savona)

RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LA TORRE DI BEZZO"

PROGETTO DI RESTAURO

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA STRALCIO

(AI SENSI NTC 2018)

COMPATIBILITA' INTERVENTO CON NORMATIVA PIANO DI BACINO, MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO, PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE, INDAGINE SISMICA MASW, FATTIBILITA' GEOLOGICA, VERIFICHE IDRAULICHE E MODALITA' UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

COMMITTENTE: PRASLIN S.p.a.
Via Zara n. 23
MILANO (MI)
P.I.: 09788030154

1 – PREMESSA

La PRASLIN S.p.a., con sede in via Zara n°23 a Milano, P.I. 09788030154, intende eseguire lavori di ristrutturazione all'edificio denominato "La Torre di Bezzo" sito in Arnasco (SV), Loc. Bezzo, e censito a catasto al Fg. 3 Map. 258.
Per maggiori dettagli riguardanti i particolari costruttivi dell'edificio, si vedano le tavole in allegato e il progetto redatto dallo Studio di Architettura del Dott. Arch. Nicola Jacopo PODIO con sede ad Albenga in Via Genova n°123/2.
La presente relazione geologica e geotecnica stralcio è volta allo studio delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche ed idrologiche dell'area in esame in rapporto agli interventi previsti, alla verifica delle compatibilità dei lavori con la normativa del Piano di Bacino, con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°3274/2003 (normativa sismica), con le Norme Tecniche per le Costruzioni entrate in vigore il 22 Marzo 2018 (NTC 2018).

2 - CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DELL'AREA IN ESAME

L'area di intervento risulta ubicata al limite Nord del centro abitato di Bezzo, su di un versante che degrada verso sud-ovest con una pendenza media del 22%, pari ad un angolo di pendio di circa 10°, ed è caratterizzato dalla presenza di abitazioni e zone terrazzate. L'edificio oggetto di intervento è ubicato ad una quota di circa 280 m s.l.m. (Tav. 1).
Durante le operazioni di rilievo, nella zona d'indagine non si sono osservati particolari elementi che indichino la presenza di dissesti di origine idrogeologica, in atto o potenziali. Non è inoltre stata verificata la presenza di falda freatica che possa interagire direttamente con le opere di fondazione del fabbricato e con gli altri manufatti oggetto d'intervento; la morfologia del luogo, infatti, non consente l'accumulo di acque sotterranee negli strati superficiali del terreno.

3 – ANALISI DEI VINCOLI GRAVANTI SUL TERRENO

- VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

L'area non è soggetta a vincolo idrogeologico.

- PIANO DI BACINO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Le risultanze dell'analisi della cartografia del Piano di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale e del Piano di Bacino del Fiume Centa in corrispondenza dell'area in oggetto vengono di seguito riportate (Tav. 2):

- **Carta del Reticolo Idrografico Regionale e C.T.R Regione Liguria:** il terreno interessato dal progetto confina a ovest con il Rio Giovarina: si tratta di un corso d'acqua di Terzo Livello (Area bacino = 0,188 Kmq - Tav. 3), per il quale sono previste una fascia di inedificabilità ed una fascia di rispetto coincidenti e pari a 10,00 ml. Come risulta dalla verifica idraulica riportata nel Paragrafo 7 della presente relazione, le portate di massima piena per i periodi di 50, 200 e 500 anni vengono regolarmente smaltite dalle sezioni di deflusso in prossimità dell'intervento.

  Entro i 10 ml dall'argine (più esterno o coincidente del limite demaniale) non sono previsti interventi eccedenti lievi movimenti di terra (inferiori ai 50 cm – Art. 4 Regolamento di Polizia Idraulica n.3/2017) e la ricostruzione di muri di fascia in pietra a secco. Le recinzioni e le cancellate previste nella fascia di rispetto saranno amovibili in caso di necessità (come prescrive il regolamento di Polizia Idraulica n. 3/2011). Il progetto risulta quindi compatibile con la Normativa di Piano e per la sua attuazione non si rende necessaria alcuna autorizzazione idraulica.
- **Carta della Pericolosità da Alluvione e Costiera (PGRA):** la zona in esame non ricade in nessuna delle aree a pericolosità identificate dal Piano.
- **Carta della Pericolosità da Dissesti di Natura Geomorfologica (PAI Dissesti):** la zona in esame ricade in aree a pericolosità moderata (P1) e media (P2b).
- **Carta degli Interventi:** nell'area in esame il Piano non prevede alcun intervento.

L'intervento edilizio in progetto è compatibile con la normativa del Piano: non interferirà negativamente con le condizioni di stabilità dell'intera area e non ne aggraverà il grado di suscettività al dissesto.

Gli interventi sono inoltre compatibili con il Regolamento Regionale di Polizia Idraulica n.

3/2011 e con la normativa di Piano di Bacino in riferimento alle previsioni del D.G.R. 989/2011.

4 - RILEVAMENTO GEOLOGICO TECNICO E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL TERRENO

In corrispondenza dell'area in esame il substrato roccioso è rappresentato dai litotipi caratterizzanti la *Formazione delle Brecce di Monte Galero*, costituita brecce mono e poligeniche, con enormi inclusi per lo più dolomitici (*Dogger? - Lias*). Affiora a tratti sul versante.

Per tale formazione rocciosa sono stati determinati la giacitura media della stratificazione e delle discontinuità nell'intorno dell'area di intervento, la spaziatura tra queste e il peso di volume medio della roccia (2,4 t/mc).

Utilizzando il Martello di Schmidt sono stati ricavati i valori di resistenza a compressione semplice (JCS) e con il Pettine di Burton, attraverso il confronto con i profili tipo, i coefficienti di rugosità (JRC).

La tabella che segue riassume il lavoro svolto in campagna:

Sup. di discontinuità	Giacitura	Spaziatura	JCS	JRC
s.	N 180/20	10 cm	7000 t/m^2	6
f.1	N 106/62	20 cm	8000 t/m^2	7
f.2	N 330/58	20 cm	7800 t/m^2	7

Tab. 1

Grazie ai dati raccolti nella Tab.1 ed utilizzando il diagramma di correlazione realizzato da Priest e Hudson nel 1976, si è potuto calcolare il valore dell'RQD (Rock Quality Designation) proprio dell'ammasso roccioso; α, frequenza media delle discontinuità per metro, è pari a :

$$\alpha = 100/10 + 100/20 + 100/20 = 10 + 5 + 5 = 20$$

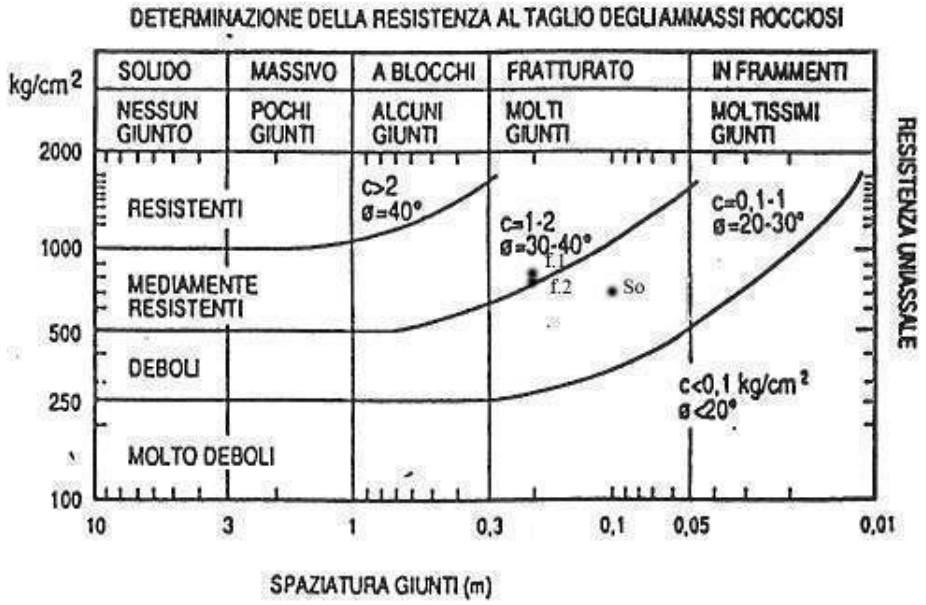
per cui:

RQD = 43%

Tale valore identifica una roccia di qualità **scadente**.

Utilizzando poi il diagramma di Bieniawski, riportato di seguito, è stato possibile procedere al calcolo dell'angolo di attrito interno (φ) e della coesione (c) relativi all'ammasso roccioso:

DIAGRAMMA DI BIENIAWSKI



s: φ = 26° e c = 6 t/m^2

f.1: φ = 31° e c = 11 t/m^2

f.2: φ = 30° e c = 10 t/m^2

La coltre detritica in corrispondenza dell'area ha potenza modesta ed è di origine eluvio-colluviale, caratterizzata da ghiaie grossolane e sabbie in matrice argilloso-limosa.

Attraverso il rilievo geologico tecnico di superficie, utilizzando lo scissometro ed il penetrometro tascabili, si sono potuti ottenere i valori dell'angolo di attrito (φ) e della coesione non drenata (c_u) propri della coltre detritica. Sono state eseguite varie prove, distribuite nell'area di intervento, e sono stati ricavati i valori riportati nella Tab.2:

Coltre detritica	Peso di volume (γ)	Angolo di attrito (φ)	Coesione non dren. (c_u)
ghiaia – sabbia matrice argillosa	1,9 t/mc	32°	1,8 t/mq

Tab. 2

Grazie alle indagini eseguite è stato possibile constatare una sostanziale uniformità stratigrafica in tutto il terreno oggetto di intervento.

5 – INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO IN RAPPORTO ALLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI ITALIANI: MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO E PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE

Il Comune di Arnasco (SV), ai sensi della classificazione sismica vigente, ricade in **Zona 3**.

Categorie di sottosuolo

Come risulta dall'indagine sismica MASW effettuata (Foto 1; Tav. 5), ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, il sottosuolo di riferimento, nella porzione di pendio in oggetto, appartiene alla **Categoria B.** L'indagine ha identificato un primo livello costituito dalla porzione più superficiale e fratturata del substrato roccioso ("Cappellaccio di Alterazione"), caratterizzato da una Vs pari a 707,6 m/sec e potenza pari a 13,31 mt. Al di sotto è presente il substrato roccioso sano caratterizzato da una Vs pari a 1217,2 m/sec. **La VsEQ è risultata essere, quindi, pari a 707,61 m/sec.**



Foto 1 – *Stesa sismica MASW.*

Categoria	Descrizione
A	*Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi* caratterizzati da valori di velocità delle Onde di Taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti, con spessore massimo pari a 3 m.
B	*Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti* caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Velocità Equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C	*Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti* con profondità del substrato superiori a 30 mt, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori della Velocità Equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D	*Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti*, con profondità del substrato superiori a 30m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori di Velocità Equivalente compresi tra 100 m/s e 180 m/s.
E	*Terreni con caratteristiche e valori di Velocità Equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30m.*

Condizioni topografiche

Categoria	Caratteristiche delle superficie topografica
T1	Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15°$
T2	Pendii con inclinazione media $i > 15°$
T3	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $15° \leq i \leq 30°$
T4	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30°$

Spettro di risposta elastico in accelerazione

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per l'accelerazione massima a_g su sito di riferimento rigido orizzontale. Nella definizione dello spettro di risposta elastico della componente orizzontale interviene il fattore S, coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la relazione $S=S_S \cdot S_T$, essendo S_S il coefficiente di amplificazione stratigrafica e S_T il coefficiente di amplificazione topografica. Sempre nella medesima definizione interviene il fattore T_C, che è il periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da $T_C = C_C \cdot T^*_C$ dove T^*_C è il periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale e C_C è un coefficiente funzione della categoria del suolo.

Amplificazione stratigrafica

Categoria sottosuolo	Ss	Cc
A	1,00	1,00
B	$1,00 \leq 1,40 - 0,40 \cdot F_0 \cdot A_g/g \leq 1,20$	$1,10 \cdot (T^*_C)^{-20}$
C	$1,00 \leq 1,70 - 0,60 \cdot F_0 \cdot A_g/g \leq 1,50$	$1,05 \cdot (T^*_C)^{-33}$
D	$0,90 \leq 2,40 - 1,50 \cdot F_0 \cdot A_g/g \leq 1,80$	$1,25 \cdot (T^*_C)^{-50}$
E	$1,00 \leq 2,00 - 1,10 \cdot F_0 \cdot A_g/g \leq 1,60$	$1,15 \cdot (T^*_C)^{-40}$

Dove F_0 è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido, ed ha valore minimo pari a 2,2, e g è l'accelerazione di gravità

Amplificazione topografica

In funzione delle categorie topografiche, per tener conto delle condizioni topografiche i valori del coefficiente topografico S_T sono i seguenti:

Categoria topografica	Ubicazione opera intervento	S_T
T1	-	1,00
T2	In corrispondenza della sommità del pendio	1,2
T3	In corrispondenza della cresta del rilievo	1,2
T4	In corrispondenza della cresta del rilievo	1,4

Spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale

I valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale sono i seguenti:

Categoria sottosuolo	S_S	T_B	T_C	T_D
A, B, C, D, E	1,0	0,05 s	0,15 s	1,0 s

Dove T_B è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante ($T_B = T_C/3$) e T_D è il periodo corrispondente all'inizio del tratto a spostamento costante dello spettro ($T_D = 4,0 \cdot a_g/g + 1,6$)

Spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti orizzontali

Nel calcolo dello spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti orizzontale entrano in gioco i parametri T_E e T_F: i loro valori sono i seguenti:

Categoria sottosuolo	T_E [s]	T_F [s]
A	4,5	10,0
B	5,0	10,0
C, D, E	6,0	10,0

6 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

I lavori prevedono il recupero all'uso abitativo del complesso architettonico denominato "Torre di Bezzo", sottraendolo da una situazione di abbandono e di degrado che è pregiudizievole all'immagine complessiva dell'intero nucleo antico di Bezzo (Tavv. 5 – 7).
Verranno realizzate n. 6 unità immobiliari. I lavori non prevedono interventi strutturali importanti dal punto di vista geologico-tecnico e impattanti sulla stabilità generale del versante. I carichi di esercizio del manufatto sul terreno (substrato roccioso) non subiranno un incremento sensibile rispetto all'esistente.
Le aree esterne verranno sistemate avendo cura di limitare i movimenti di terreno e rispristinare le murature in pietra e la rampa di accesso ubicata in fregio alla sponda sinistra del Rio Giovarina preesistenti.
Gli scavi in progetto avranno altezza limitata e saranno realizzati all'interno della coltre detritica, andando al limite ad interessare la porzione superficiale più alterata del substrato roccioso.

6.1 - STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO IN PROGETTO

I fronti relativi agli scavi previsti per la realizzazione dell'intervento avranno un'altezza limitata, non andranno ad interferire con la falda freatica ed interesseranno la coltre detritica e la porzione più superficiale ed alterata del substrato roccioso. A garanzia di sicurezza, nei calcoli anche a quest'ultimo verranno attribuiti i parametri geotecnici propri della coltre (Tab. 2).
Di seguito viene verificata la loro stabilità in base alle NTC 2018.
Per identificare l'altezza critica (Hc) dello scavo (l'altezza in corrispondenza della quale la spinta totale del terreno è nulla e oltre la quale il fronte risulta instabile), a vantaggio della sicurezza è stato posto $\varphi = 0$ (verifica a breve termine).
La metodologia utilizzata nei calcoli è la seguente:

Approccio 1 – Combinazione 1 (A2 + M2 + R2)

Tabella 6.2.I – *Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni.*

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente Parziale γ_F (o γ_E)	EQU	(A1) STR	(A2) GEO
Permanenti	Favorevole	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Permanenti non strutturali (1)	Favorevole	γ_{G2}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Variabili	Favorevole	γ_{Qi}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

(1) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. i carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti, si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

Non ci sono carichi.

Tabella 6.2.II – *Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno*

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFFICIENTE PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE γ_M	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	c_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_γ	1,0	1,0

I coefficienti M2 considerati nei calcoli sono stati: 1,25, 1,25, 1,4 e 1,0

Il coefficiente parziale (R2) vale: $\gamma_R = 1.1$

Per l'analisi di sicurezza a breve termine, in tensioni totali, è stata utilizzata la Metodologia di Taylor, basata sul metodo dell'equilibrio limite globale. Il fattore di sicurezza viene così espresso:

$$F = N \cdot c_u / \gamma \cdot H_c$$

Dove N è il fattore di stabilità definito da Taylor e γ è il peso per unità di volume del terreno.

Ponendo $\varphi = 0$, N risulta pari a 3,85.

Applicando i coefficienti previsti dalla normativa sulle costruzioni, la formula diventa:

$$F = (1/\gamma_R) \cdot (N \cdot c_u / \gamma_{cu} \cdot \gamma \cdot H_c)$$

Per avere equilibrio fra le forze agenti e quelle resistenti, F deve essere pari a 1. Sarà il coefficiente γ_R a rendere il coefficiente di sicurezza paria a 1.1 (R2).

Dalla formula, si ricava quindi:

$$H_c = (N \cdot c_u) / (\gamma_R \cdot \gamma_{cu} \cdot \gamma)$$

Da cui:

$$H_c = 2{,}36 \text{ mt}$$

I calcoli dimostrano che i fronti di scavo saranno stabili. Eventuali fronti maggiori di 2,40 m saranno resi tali conferendo loro ***inclinazioni massime pari a circa 70°.***
Gli scavi in progetto, se realizzati secondo le modalità riportate nella presente relazione, non comporteranno alcuna problematica esecutiva particolare.
Sarà ad ogni modo opportuno dotare la zona a monte dei fronti di una adeguata canalizzazione provvisoria delle acque superficiali, necessaria al fine di evitare che queste possano andare ad interferire con gli scavi in via di esecuzione.

7 - VERIFICA IDRAULICA DELL'ALVEO DEL RIO GIOVARINA IN CORRISPONDENZA DEL TERRENO OGGETTO DI INTERVENTO

La presente verifica è volta al calcolo della portata idraulica del rio Giovarino, al fine di verificare che tale corso d'acqua non vada ad interferire con i manufatti in progetto e con l'edificio in ristrutturazione.

7.1 - METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA

Vista la morfologia dei luoghi, la verifica idraulica è stata condotta in moto permanente. Per i calcoli sono stati utilizzati coefficienti di scabrezza di Manning pari a 0.033.
La superficie del bacino imbrifero del Rio Giovarina sotteso alla sezione di chiusura in corrispondenza del terreno in oggetto è pari a 0,124 km^2 (Tav. 4).
Per eseguire la verifica del tratto di alveo in corrispondenza del progetto sono state considerate n. 3 sezioni (Tavv. 8 e 9). E' stata calcolata innanzitutto la portata massima di piena Q_{max} prevedibile per il corso d'acqua relativa ad un tempo di ritorno di 50 anni, 200 anni e 500 anni.
In linea con le raccomandazioni dell'Autorità Provinciale, per calcolare tali portate è stato utilizzato il metodo semplificato proposto dallo Studio CIMA (Centro di Ricerca in Monitoraggio Ambientale) per bacini aventi area compresa inferiore a 2 Km^2.
Secondo questo metodo la portata viene espressa con:

$$\mathbf{Q_T = K_T \cdot A \cdot U_{A=2}}$$

A: superficie drenata espressa in km^2;

K_T: fattore di frequenza delle portate: ($\mathbf{K_{T_50anni}}$ = 3,47; $\mathbf{K_{T_200\ anni}}$ = 5,02; $\mathbf{K_{T_500\ anni}}$ = 6,04);

$U_{A=2}$: è un valore fornito in funzione del bacino e della sua posizione geografica.

I calcoli eseguiti dallo scrivente sono riportati qui di seguito:

METODO "CIMA"

(Corsi d'acqua con bacini minori di 2 Kmq)

AREA BACINO:	0.124	Kmq
LONGITUNE BACINO:	8° 07' 30"	
TIPO BACINO:	D	
CONTRIBUTO UNITARIO PER A=2Km (U(A=2)):	4.52	

FATTORE DI FREQUENZA DELLE PORTATE (Kt):	3.47	
(per un periodo di ritorno pari a 50 anni)		
PORTATA DI MASSIMA PIENA T=50 ANNI:	***1,996***	mc/sec

FATTORE DI FREQUENZA DELLE PORTATE (Kt):	5.02	
(per un periodo di ritorno pari a 200 anni)		
PORTATA DI MASSIMA PIENA T=200 ANNI:	***2,888***	mc/sec

FATTORE DI FREQUENZA DELLE PORTATE (Kt):	6.04	
(per un periodo di ritorno pari a 500 anni)		
PORTATA DI MASSIMA PIENA T=500 ANNI:	***3.475***	mc/sec

Nei calcoli idraulici le portate così calcolate sono state implementate del 5% al fine di valutare l'influenza del trasporto solido sul flusso di piena, per cui:

PORTATA T=500 ANNI +TRASPORTO SOLIDO:	***2,10***	mc/sec
PORTATA T=200 ANNI +TRASPORTO SOLIDO:	***3,03***	mc/sec
PORTATA T=500 ANNI +TRASPORTO SOLIDO:	***3,65***	mc/sec

7.2 - MODELLO MATEMATICO E METODOLOGIA DI CALCOLO

Le verifiche in moto permanente sono state effettuate con il sussidio del programma di calcolo automatico Hec-Ras (Verione 5.0.3), basato sulla risoluzione iterativa dell'equazione dell'energia in una dimensione:

$$Y_2 + Z_2 + \frac{\alpha_2 \quad V_2^2}{2g} = Y_1 + Z_1 + \frac{\alpha_1 \quad V_1^2}{2g} + H_e$$

dove, in riferimento alle sezioni 1 e 2, si ha che:

Y_1, Y_2 sono le altezze pelo libero sezioni;
Z_1, Z_2 sono le altezze (quota altimetrica);
V_1, V_2 sono le velocità;
α_1, α_2 sono i coeff. di velocità (di Coriolis);
g è l'accelerazione gravitazionale;
H_e perdita di carico.

Le sezioni idrauliche sono state riportate nel modello del programma di calcolo con una numerazione crescente, partendo dalla foce verso monte, in modo da creare una maggiore continuità del modello.

Per le condizioni al contorno di monte e di valle si è considerato il flusso dell'acqua in regime di corrente critica.

Nel modello di calcolo, si è inoltre tenuto conto anche delle curvature del corso d'acqua, riportando le distanze tra due sezioni, misurate lungo la riva destra, il centro e la riva sinistra.

I calcoli sono stati eseguiti considerando il deflusso dell'acqua in condizioni di regime misto; il programma stesso calcola di volta in volta se il moto della corrente è super-critico o sub-critico, ovvero in condizioni di corrente a carattere torrentizio (corrente veloce) o fluviale (corrente lenta).

Il valore del numero di Froude lungo le differenti sezioni è variabile a seconda se la corrente è lenta o veloce.

Si ricorda che:

$$Fr = \frac{U}{\sqrt{g \cdot Y}}$$

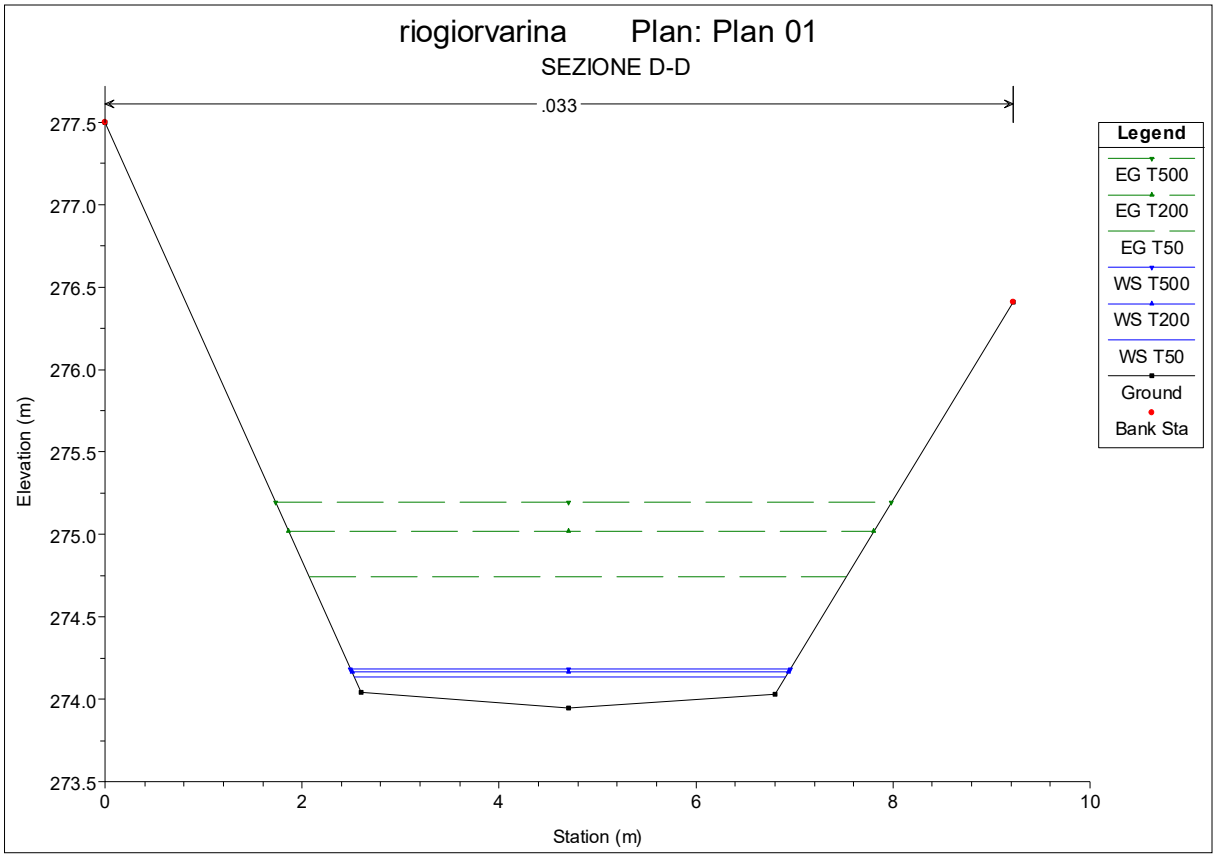
>1 corrente veloce
=1 corrente critica
<1 corrente lenta

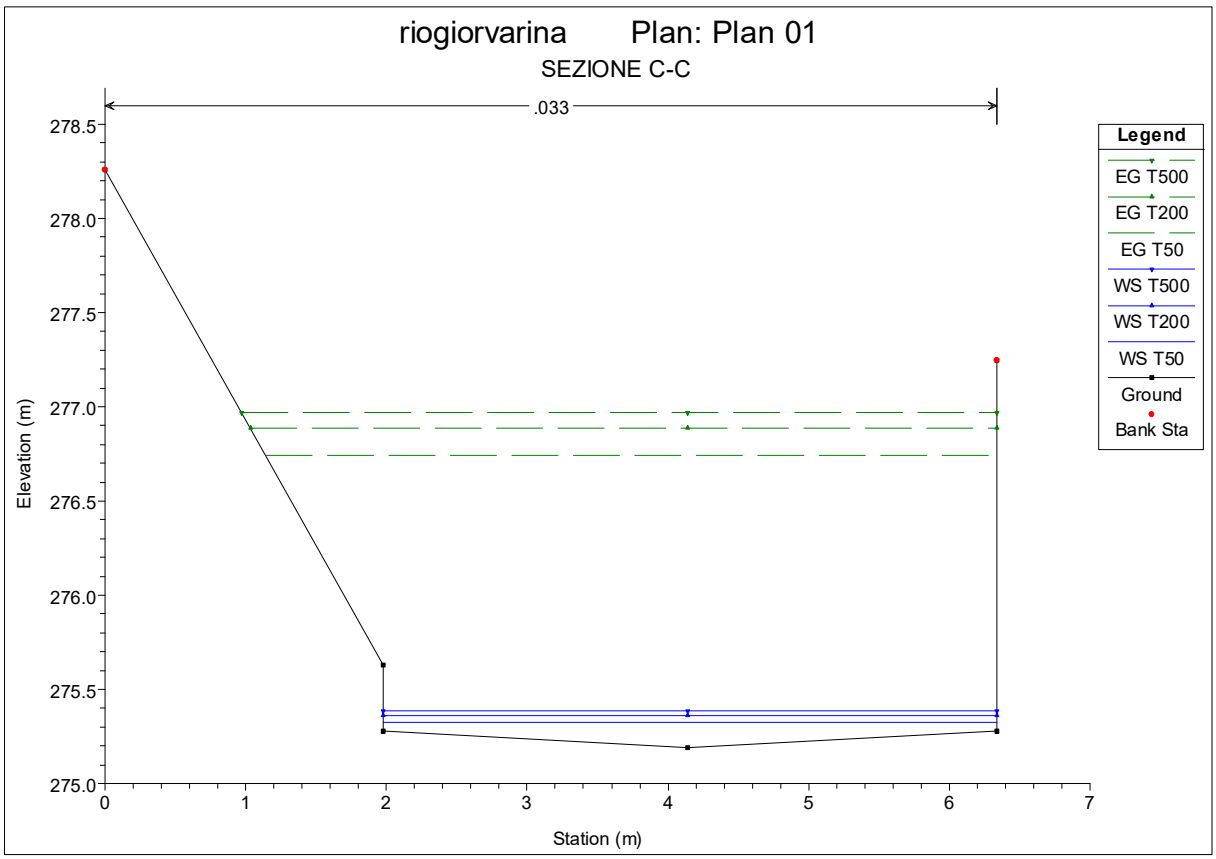
TABELLA CORRISPONDENZA SEZIONI IDRAULICHE	
RIVER STATION	DESCRIPTION
1	Sezione D-D
2	Sezione C-C
3	Sezione B-B

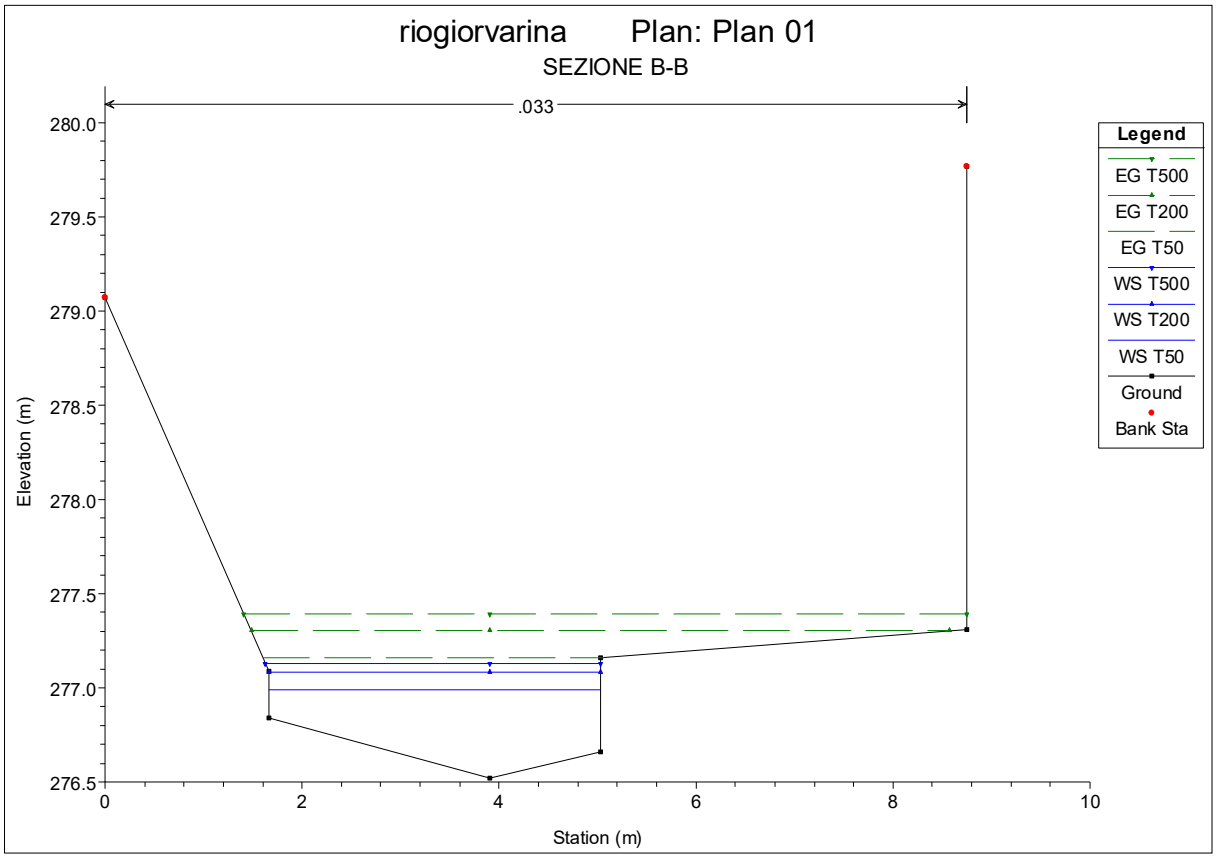
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE DEL MOTO

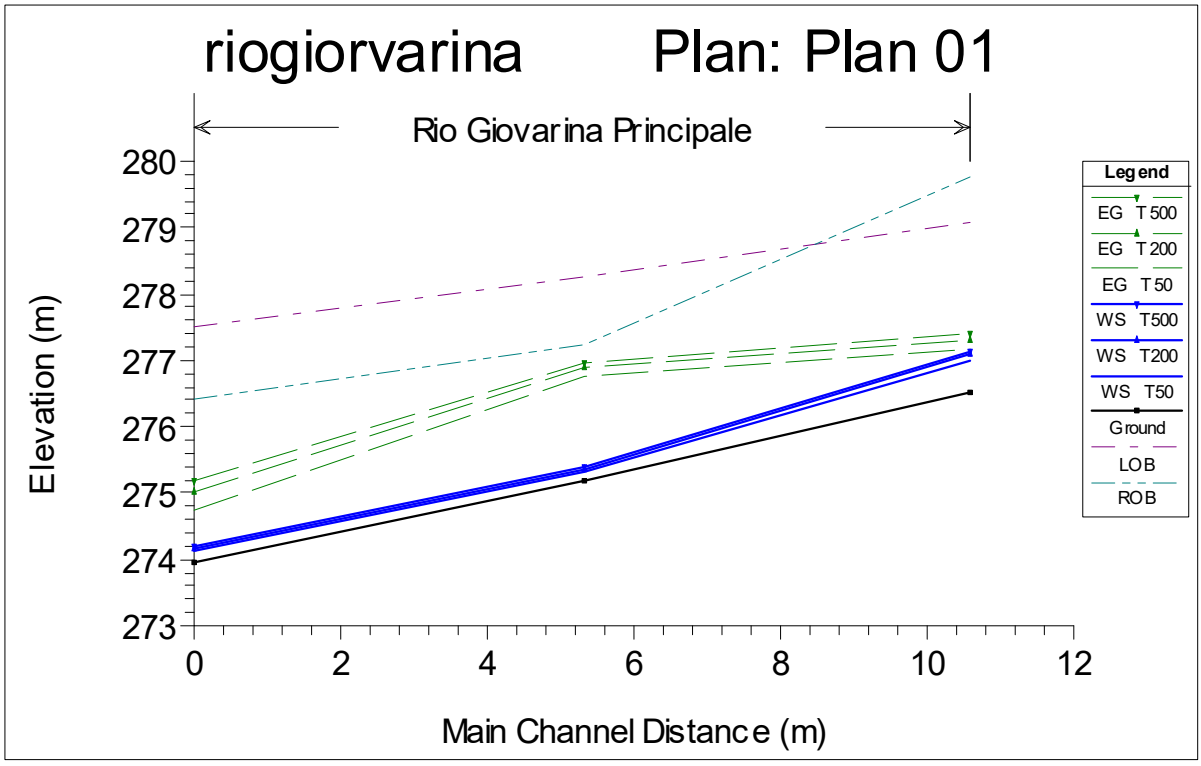
River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	LOB Elev	ROB Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	Vel Chnl	Flow Area	Froude # Chl
		(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	(m2)	
3	T50	2.1	276.52	276.99	279.07	279.77	276.99	277.16	1.84	1.14	1.01
3	T200	3.03	276.52	277.08	279.07	279.77	277.08	277.3	2.08	1.46	1.01
3	T500	3.65	276.52	277.13	279.07	279.77	277.13	277.39	2.26	1.61	1.05
2	T50	2.1	275.19	275.33	278.26	277.25	275.52	276.74	5.27	0.4	5.57
2	T200	3.03	275.19	275.36	278.26	277.25	275.6	276.89	5.47	0.55	4.9
2	T500	3.65	275.19	275.39	278.26	277.25	275.65	276.97	5.58	0.65	4.6
1	T50	2.1	273.95	274.14	277.5	276.41	274.28	274.74	3.45	0.61	2.96
1	T200	3.03	273.95	274.17	277.5	276.41	274.36	275.02	4.1	0.74	3.2
1	T500	3.65	273.95	274.18	277.5	276.41	274.41	275.19	4.46	0.82	3.32

SEZIONI E PROFILO IDRAULICI






riogiorvarina Plan: Plan 01
SEZIONE B-B
.033
Legend
EG T500
EG T200
EG T50
WS T500
WS T200
WS T50
Ground
Bank Sta
Elevation (m)
Station (m)
280.0
279.5
279.0
278.5
278.0
277.5
277.0
276.5
0
2
4
6
8
10


riogiorvarina Plan: Plan 01
Rio Giovarina Principale
Legend
EG T500
EG T200
EG T50
WS T500
WS T200
WS T50
Ground
LOB
ROB
Elevation (m)
Main Channel Distance (m)
280
279
278
277
276
275
274
273
0
2
4
6
8
10
12

8 – CONCLUSIONI

L'intervento in progetto risulta compatibile con le prescrizioni previste dalle Norme del Piano di Bacino del Fiume Centa, dal PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni) e dal PAI Dissesti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale: non genererà alcun fenomeno di instabilità sul terreno e sulle strutture esistenti e non altererà in maniera determinante le naturali linee di deflusso delle acque superficiali rispetto alla situazione attuale.

Gli scavi, di altezza ed entità limitata, non comporteranno alcuna problematica esecutiva particolare.

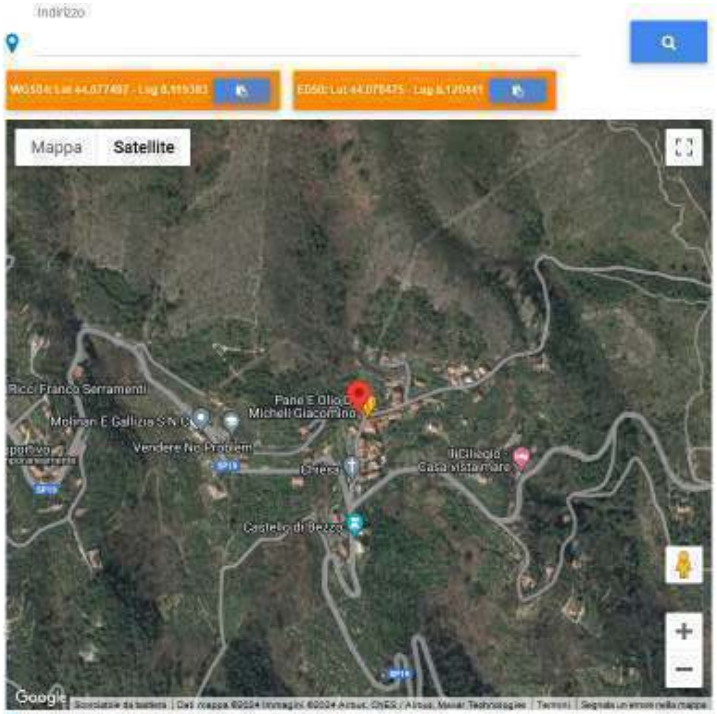
Le acque di origine meteorica insistenti sulla copertura dell'immobile e sul terreno di proprietà verranno raccolte ed incanalate nel limitrofo Rio Giovarina.

Dal punto di vista geologico, l'intervento risulta fattibile

Il materiale di risulta derivato dagli scavi previsti non comprenderà la presenza di rocce "verdi" e verrà riutilizzato in situ per il rimodellamento dell'area a fine lavori: le eventuali modeste eccedenze saranno conferite ad idonea discarica (in conformità alla normativa vigente).

Albenga, Maggio 2024

Il Tecnico
Dott. Geol. Michele Volpati



Stati limite

Classe Edificio

II. Affollamento normale. Assenza di funz. pubbliche e sociali.

Vita Nominale 50

Interpolazione Media ponderata

CU = 1

Stato Limite	Tr [anni]	a_g [g]	Fo	Tc* [s]
Operatività (SLO)	30	0.026	2.468	0.185
Danno (SLD)	50	0.036	2.569	0.205
Salvaguardia vita (SLV)	475	0.130	2.437	0.286
Prevenzione collasso (SLC)	975	0.177	2.473	0.301
Periodo di riferimento per l'azione sismica	50			

Coefficienti sismici

Tipo Stabilità dei pendii e fondazioni

Muri di sostegno che non sono in grado di subire spostamenti.

H (m) 1

us (m) 0.1

Cat. Sottosuolo B

Cat. Topografica T1

	SLO	SLD	SLV	SLC
SS Amplificazione stratigrafica	1,20	1,20	1,20	1,20
CC Coeff. funz categoria	1,54	1,51	1,41	1,40
ST Amplificazione topografica	1,00	1,00	1,00	1,00

Acc ne massima attesa al sito [m/s²] 0.0

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0.006	0.009	0.038	0.051
kv	0.003	0.004	0.019	0.025
Amax [m/s²]	0.309	0.427	1.533	2.082
Beta	0.200	0.200	0.240	0.240

INDAGINE SISMICA MASW

RELAZIONE

La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all'interno dei materiali. Un segnale sismico, infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del mezzo che attraversa. Le onde possono essere generate in modo artificiale attraverso l'uso di masse battenti, di scoppi, etc.

Moto del segnale sismico

Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il movimento delle particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere:

- **P**-Longitudinale: onda profonda di compressione;
- **S**-Trasversale: onda profonda di taglio;
- **L**-Love: onda di superficie, composta da onde P e S;
- **R**-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado.

Onde di Rayleigh – "R"

In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla propagazione delle onde profonde (onde P, onde S) considerando le onde di superficie come un disturbo del segnale sismico da analizzare. Recenti studi hanno consentito di creare dei modelli matematici avanzati per l'analisi delle onde di superficie in mezzi a differente rigidezza.

Analisi del segnale con tecnica MASW

Secondo l'ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono essere rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche del segnale. Tali armoniche, per analisi monodimensionali, sono funzioni trigonometriche seno e coseno, e si comportano in modo indipendente non interagendo tra di loro. Concentrando l'attenzione su ciascuna componente armonica il risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportamenti parziali corrispondenti alle singole armoniche. L'analisi di Fourier (analisi spettrale FFT) è lo strumento fondamentale per la caratterizzazione spettrale del segnale. L'analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene eseguita con la trattazione spettrale del segnale nel dominio trasformato dove è possibile, in modo abbastanza agevole, identificare il segnale relativo alle onde di Rayleigh rispetto ad altri tipi di segnali, osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si propagano con velocità che è funzione della frequenza. Il legame velocità frequenza è detto spettro di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k è detta curva di dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello spettro.

Modellizzazione

E' possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da spessore, densità, coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la curva di dispersione teorica la quale lega velocità e lunghezza d'onda secondo la relazione:

$$v = \lambda \times v$$

Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione della curva di dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta di inversione e consente di determinare il profilo delle velocità in mezzi a differente rigidezza.

Modi di vibrazione

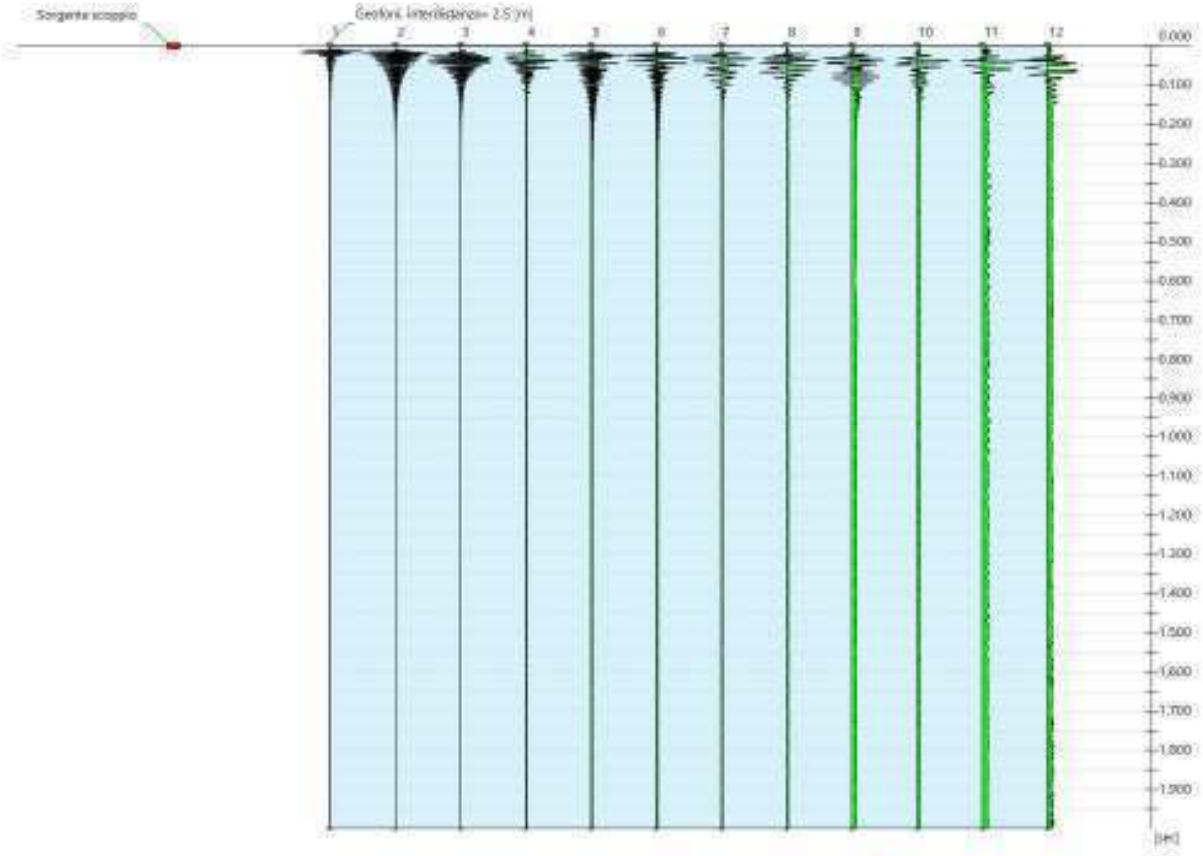
Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse configurazioni di vibrazione del terreno. I modi per le onde di Rayleigh possono essere: deformazioni a contatto con l'aria, deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza d'onda e deformazioni nulle a profondità elevate.

Profondità di indagine

Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d'onda. Piccole lunghezze d'onda (alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi lunghezze d'onda (basse frequenze) consentono indagini a maggiore profondità.

Tracce

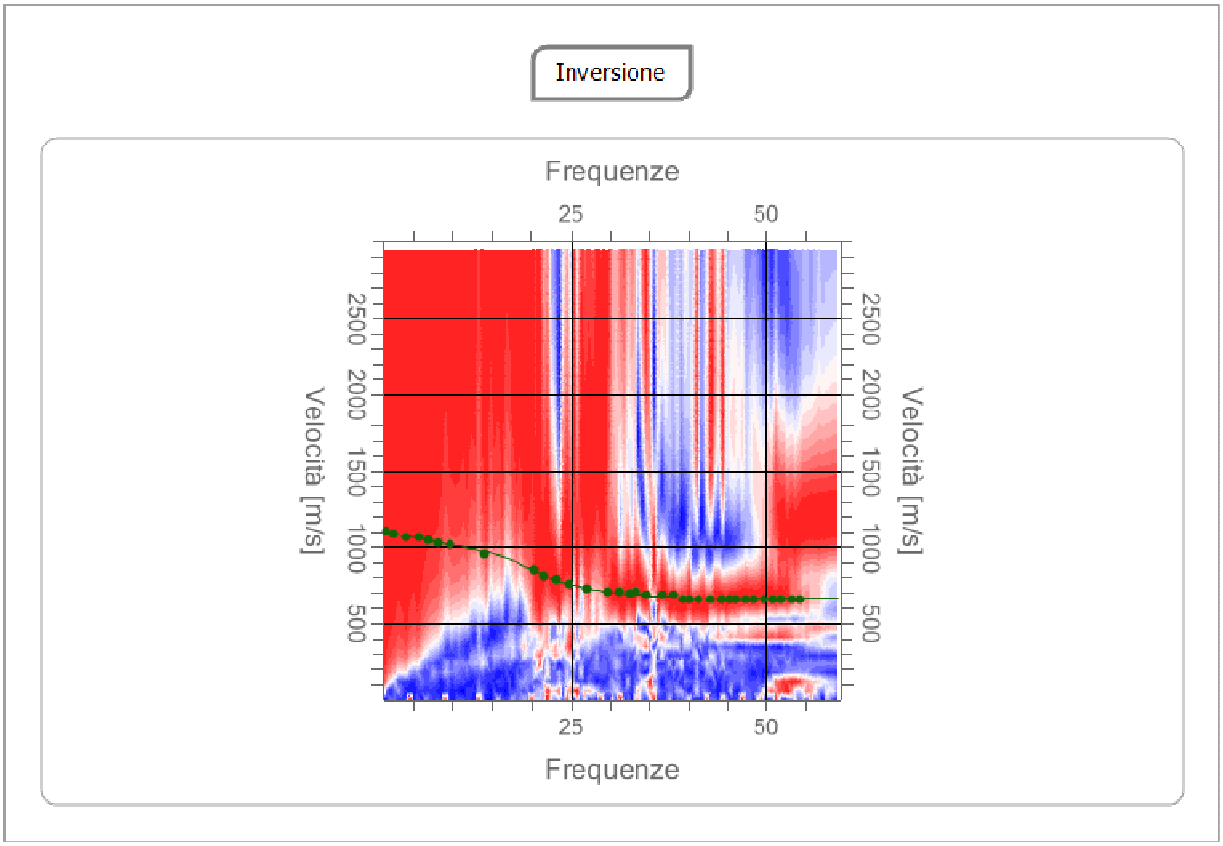
N. tracce	12
Durata acquisizione [msec]	2000.0
Interdistanza geofoni [m]	2.5
Periodo di campionamento [msec]	0.25

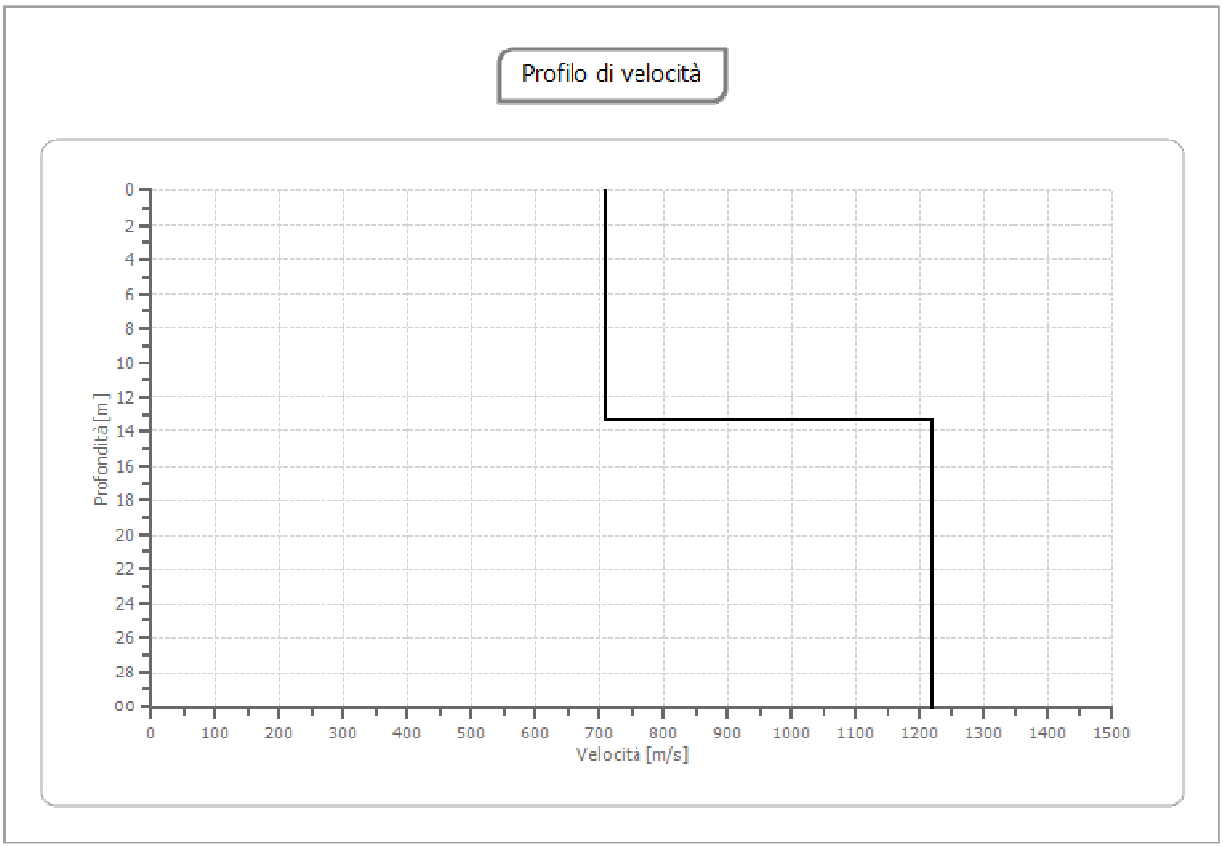


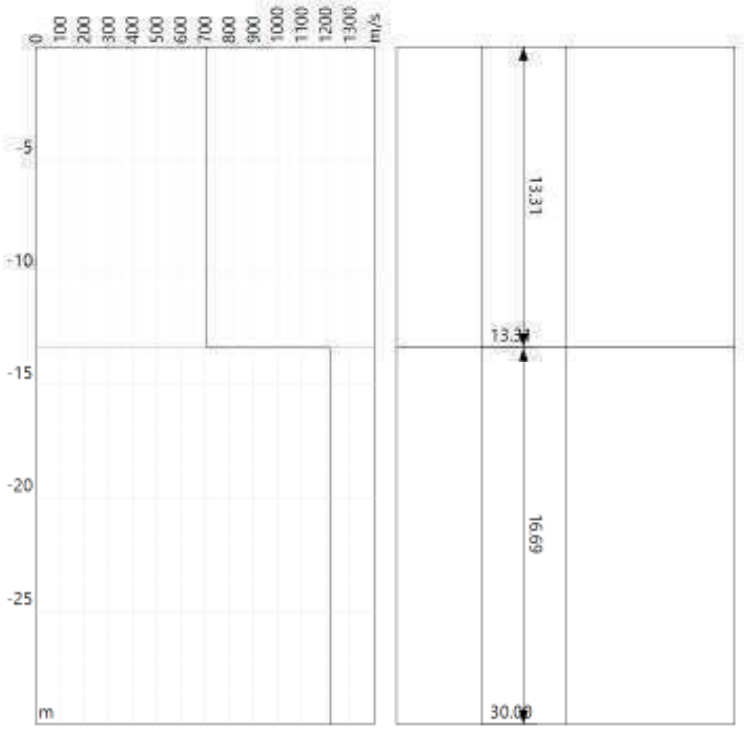
Inversione

n.	Profondità [m]	Spessore [m]	Peso unità volume [kg/mc]	Coefficiente Poisson	Falda	Vp [m/sec]	Vs [m/sec]
1	13.31	13.31	2400.0	0.28	No	1280.1	707.6
2	oo	oo	2400.0	0.25	No	2108.2	1217.2

Percentuale di errore 0.006 %
Fattore di disadattamento della soluzione 0.008



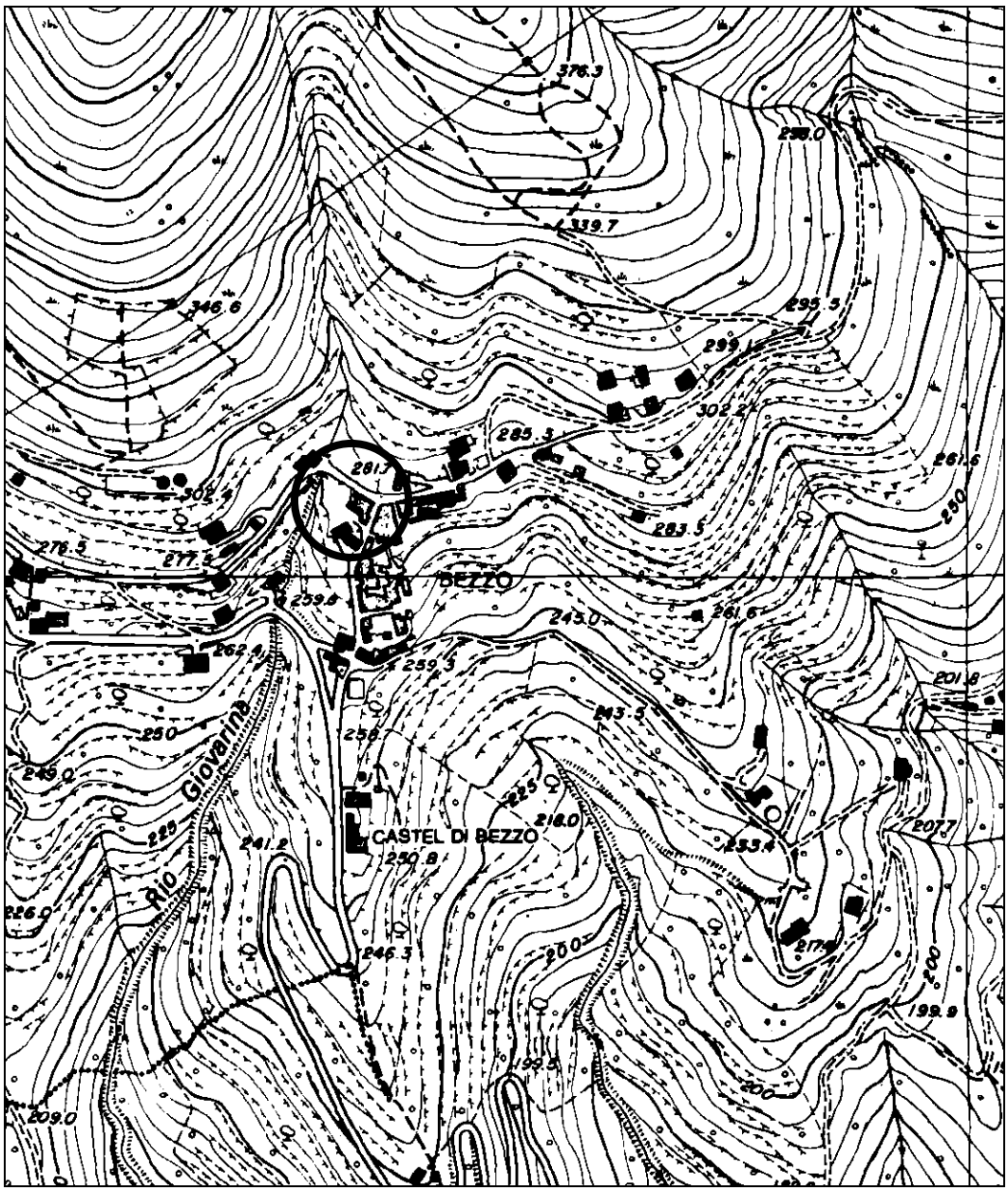

Profilo di velocità
Profondità [m]
Velocità [m/s]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
00
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500


0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
m/s
-5
-10
-15
-20
-25
m
13.31
16.69

Risultati

Profondità piano di posa [m]	0.00
Vs,eq [m/sec] (H=13.31 m)	707.61
Categoria del suolo	B

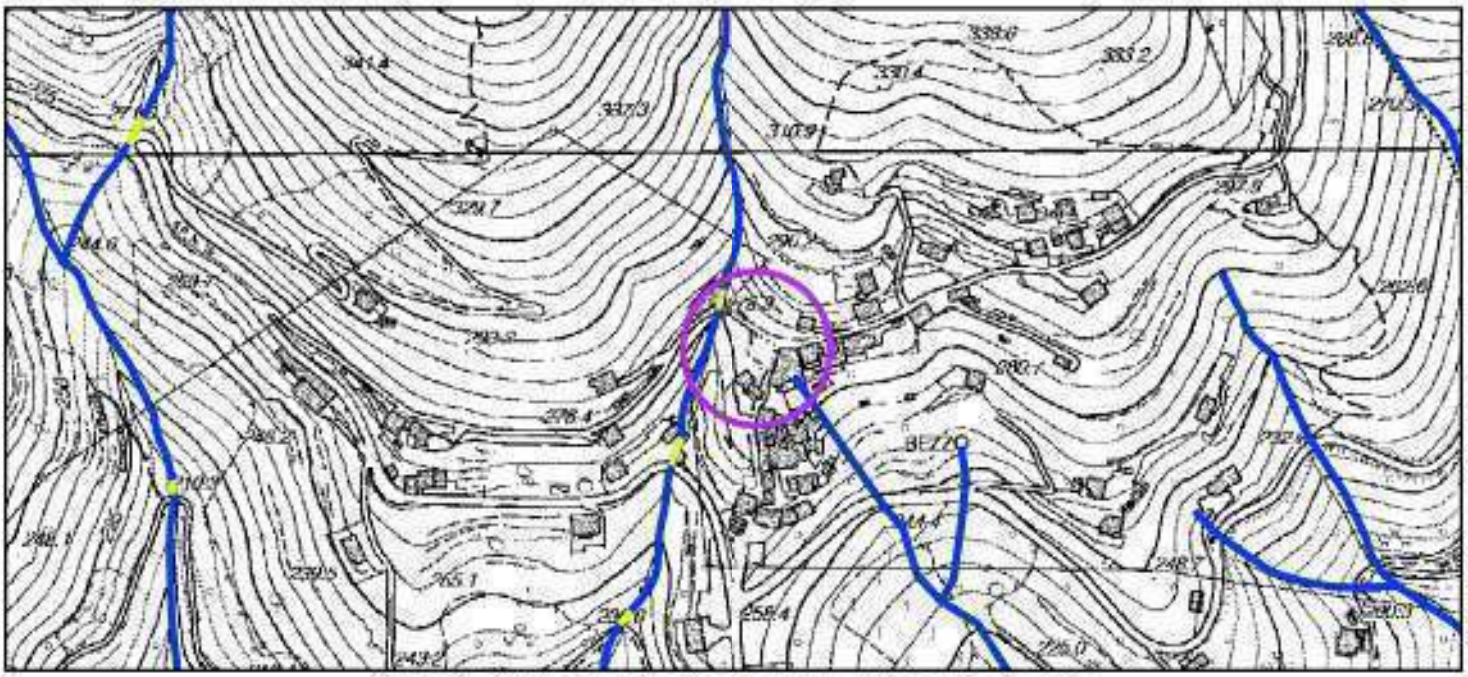
Suolo di tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.



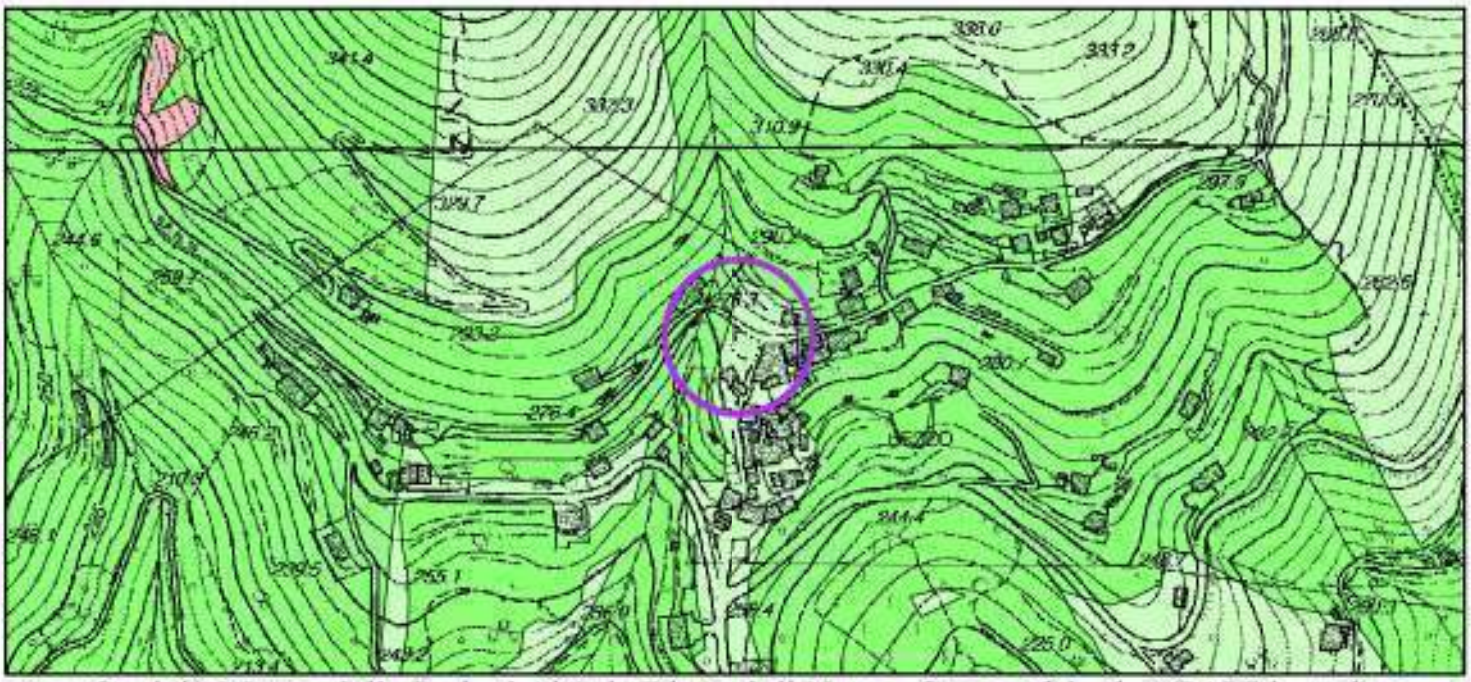
TAV. 1

STRALCIO C.T.R. REGIONE LIGURIA

(scala 1:5.000)

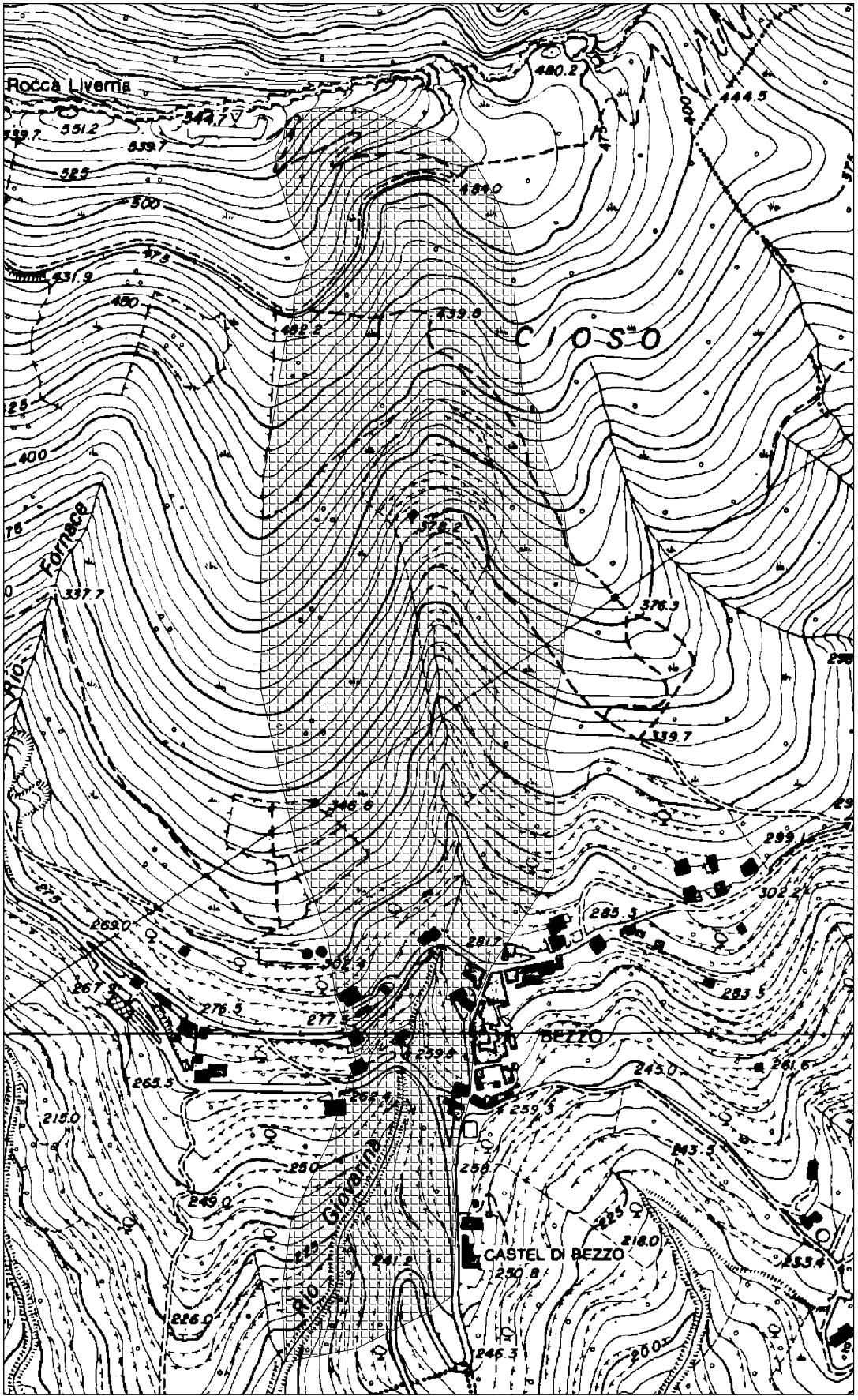


Stralcio Carta del Reticolo Idrografico Regionale



Stralcio Mappa della Pericolosità da Dissesti di Natura Geomorfologica (PAI Dissesti)

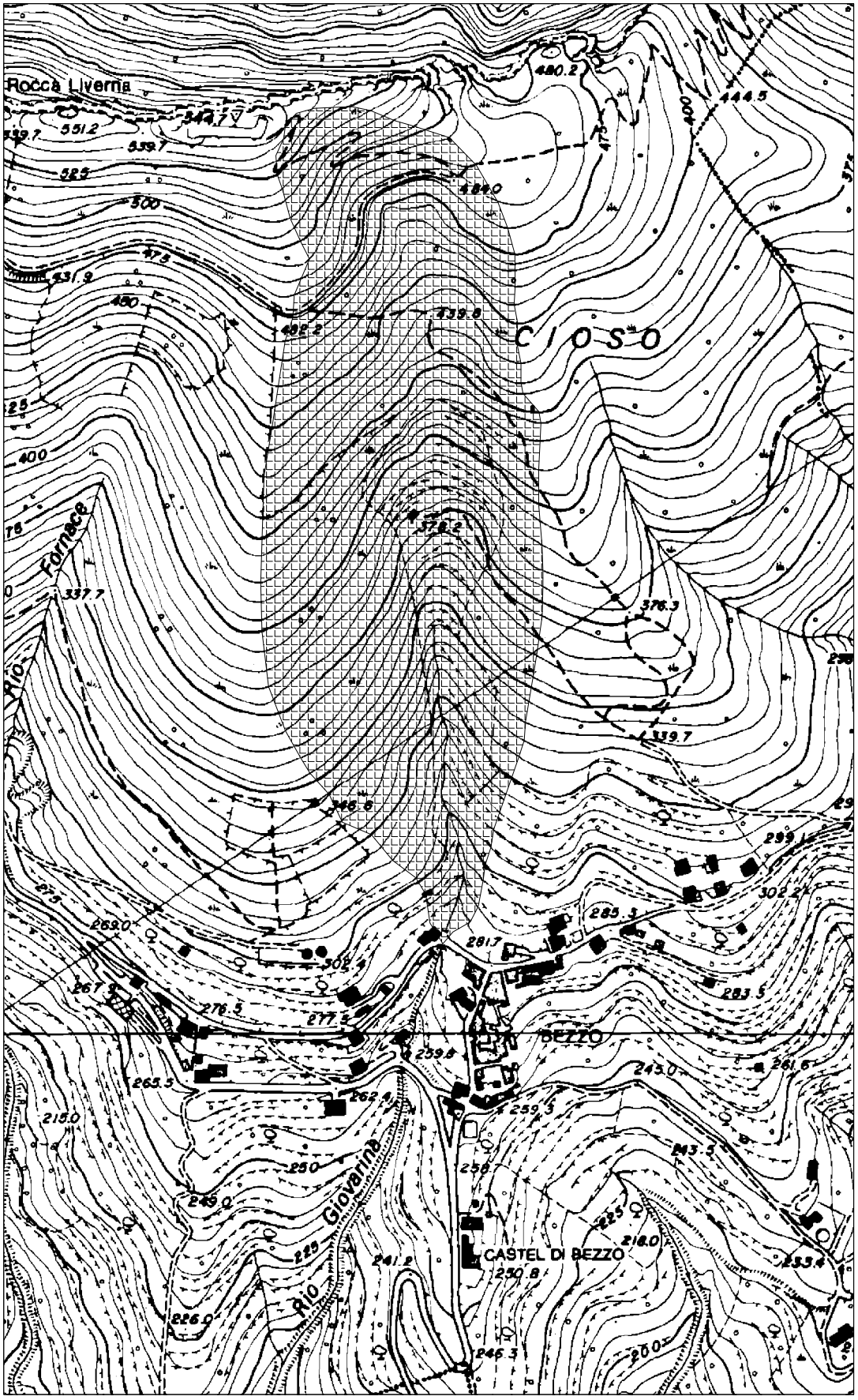
TAV.2
STRALCIO CARTE DEL PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
(Scala 1:5.000)



AREA BACINO: 0,188 Kmq

TAV. 3

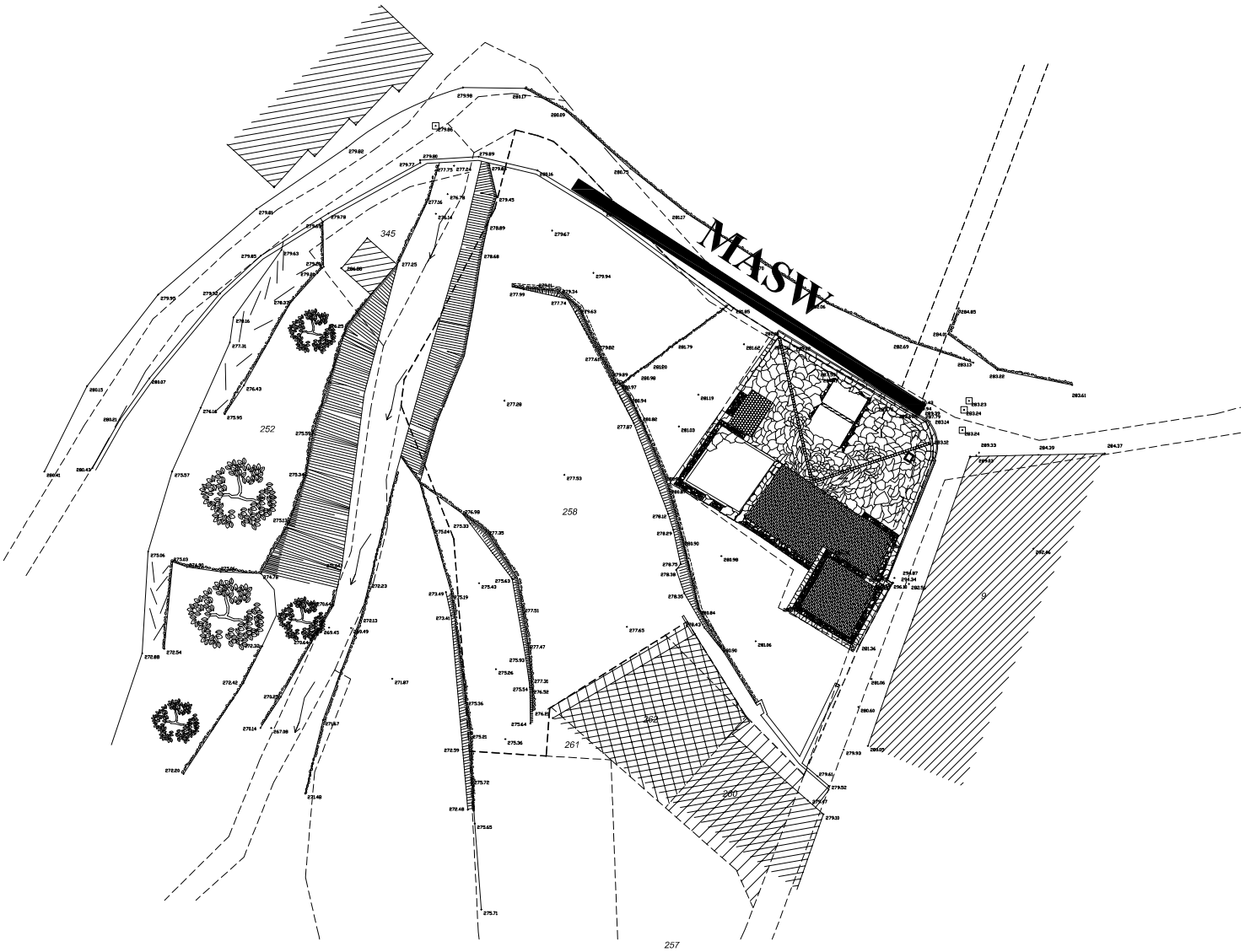
STRALCIO C.T.R. REGIONE LIGURIA
Bacino idrografico considerato
per classificazione corso d'acqua
(scala 1:5.000)



AREA BACINO: 0,124 Kmq

TAV. 4

STRALCIO C.T.R. REGIONE LIGURIA
Bacino idrografico considerato
nei calcoli idraulici
(scala 1:5.000)



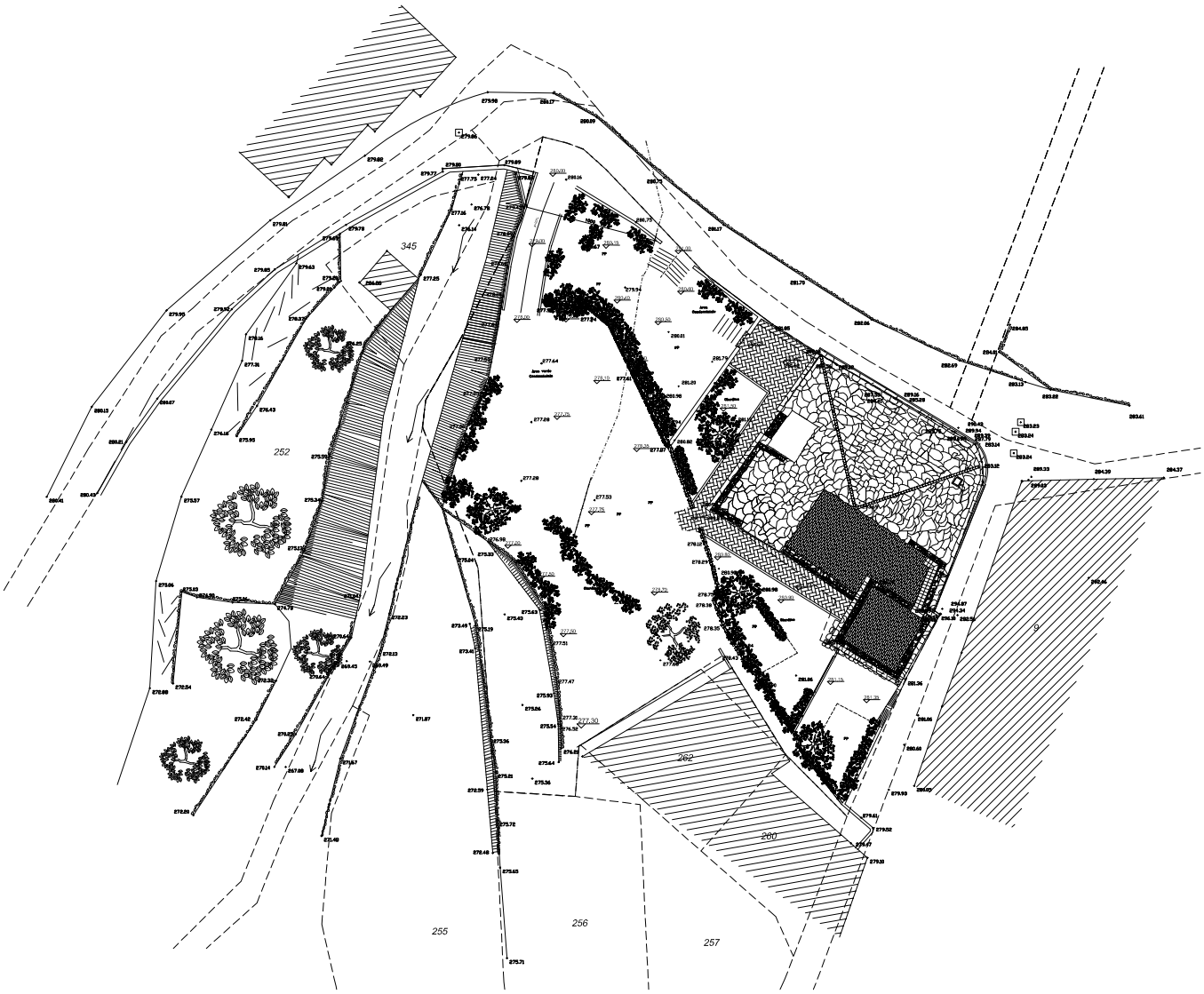
INDAGINE SISMICA MASW

TAV. 5

PLANIMETRIA GENREALE STATO ATTUALE

con ubicazione indagine sismica MASW

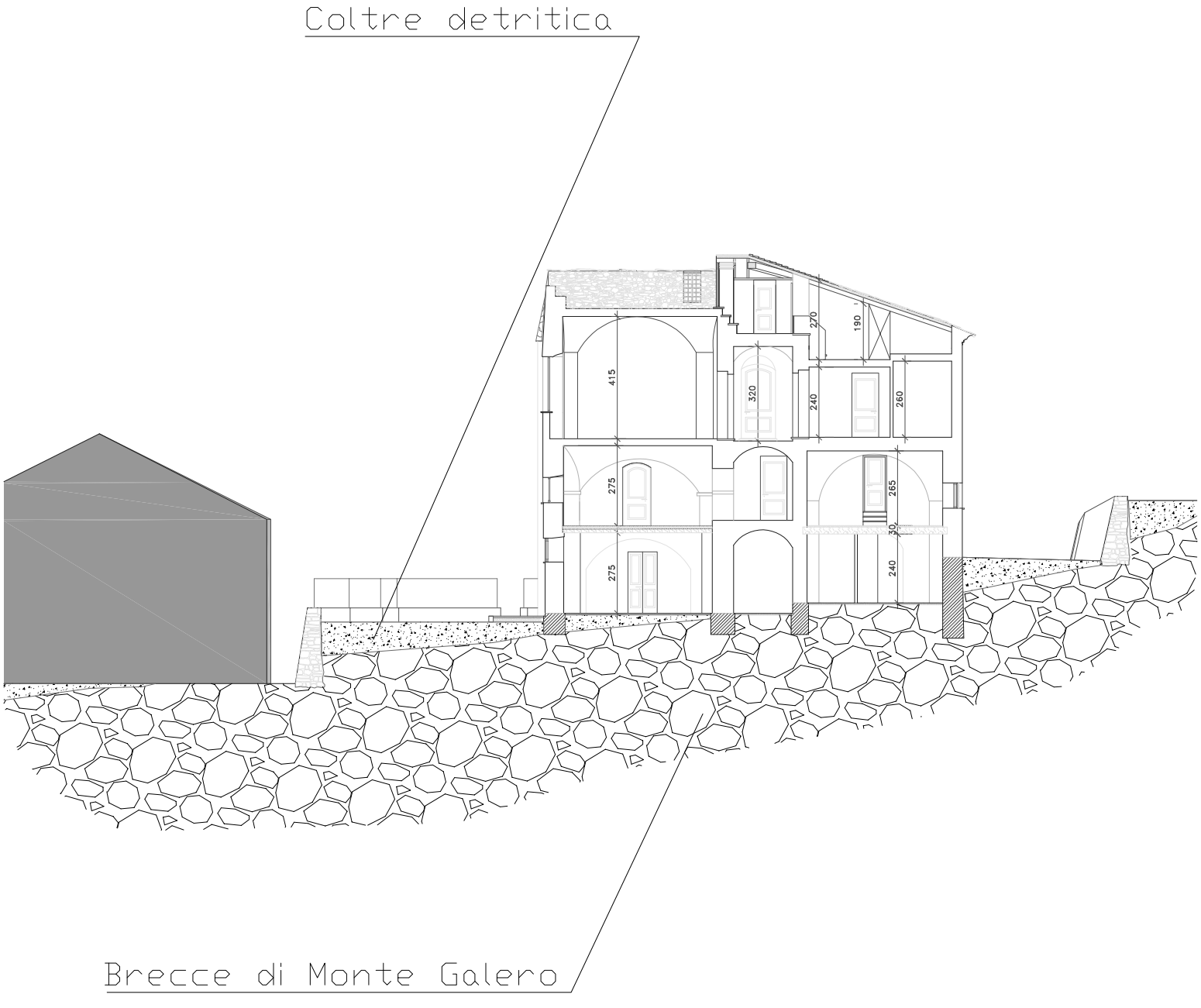
(Scala 1:500)



TAV. 6

PLANIMETRIA GENREALE STATO DI PROGETTO

(Scala 1:500)



TAV. 7

SEZIONE GEOLOGICA SCHEMATICA F-F'

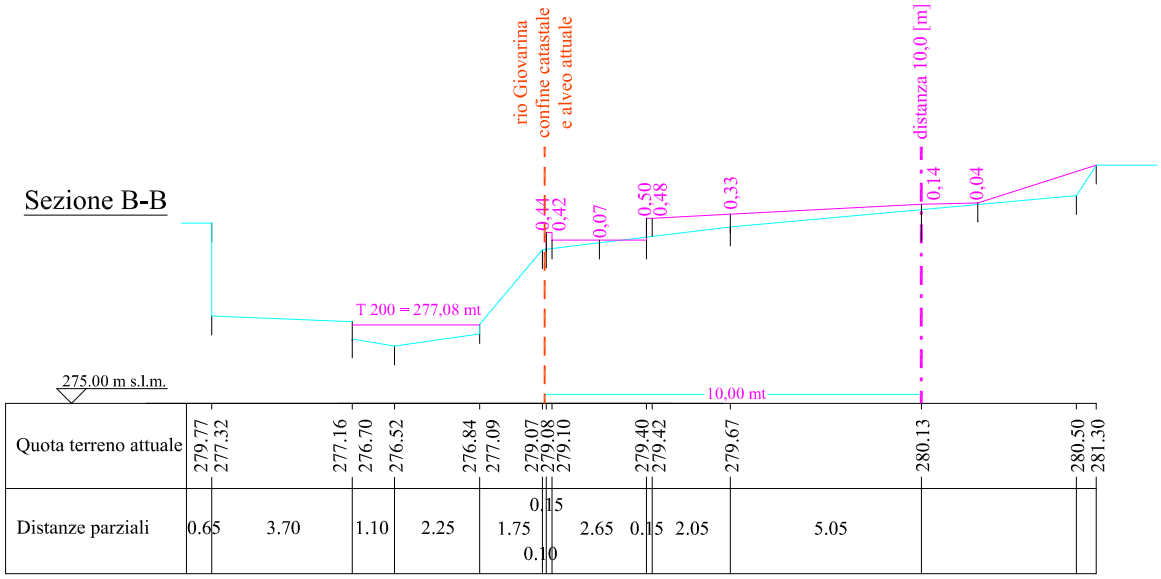
(Scala 1:200)



TAV. 8

PLANIMETRIA GENREALE
SEZIONI IDRAULICHE
(scala 1:500)

Sezione B-B


rio Giovarina
confine catastale
e alveo attuale
distanza 10,0 [m]
0,44
0,42
0,07
0,50
0,48
0,33
0,14
0,04
T 200 = 277,08 mt
275.00 m s.l.m.
10,00 mt

| | | |